

ANÁLISIS DE ACELEROGRAMAS EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA- SANTANDER, CON ÉNFASIS EN HISTORIAL SÍSMICO COLOMBIANO

María José Garay Páez ⁽¹⁾, Sergio Beltrán Coley ⁽²⁾, Armando Aguilar Meléndez ⁽³⁾

1Facultad de Ciencias básicas. Universidad de Pamplona, Cúcuta, Colombia,

maría.garay@unipamplona.edu.co

2Universidad de la Costa, Barranquilla, Colombia, sergiobeltrancoley@gmail.com

3Facultad de ingeniería Civil. Universidad Veracruzana. Av. Prol. Venustiano Carranza S/N, Poza Rica, 93390, Aguilar.uv@gmail.com

OBJETIVOS

General:

- ✓ Obtener y analizar acelerogramas corregidos del municipio de Barichara- Santander con base a los registros disponibles en el SGC, con énfasis al historial sísmico dl territorio colombiano.

Específicos:

- ✓ Obtener registros sísmicos del municipio de Barichara en la base de datos del SGC que evidenciaran un cumplimiento de parámetros importantes para la obtención de datos para óptimos acelerogramas.
- ✓ Realizar mapa de historial sísmico colombiano con importancia significativa en cifras de decesos.
- ✓ Realizar el Análisis de acelerogramas obtenidos del municipio de Barichara- Santander.

RESUMEN

Los fenómenos naturales, son manifestaciones inusuales de cambios en la naturaleza; estos, incluyen movimientos, rotura de corteza e incluso liberación de energía. Los sismos como fenómenos naturales más usuales como manifestación de liberación de energía, suele exponer la vida ante situaciones de peligro e incluso bienes materiales ante degradación. Un evento sísmico fuerte normalmente podría causar pérdidas de vidas humanas y daños material.

Barichara, municipio del Departamento de Santander, ha sido catalogado siendo un patrimonio histórico y cultural. Este municipio ha sido afectado en su arquitectura a base de adobe (la cual es característica del municipio) la cual no es el material preferible para estructuras sismo resistentes. A su vez, el departamento de Santander se ha catalogado como uno de los que posee mayor actividad sísmica en el país por la ubicación del nido sísmico de Bucaramanga; dichos movimientos telúricos se caracterizan por moderada ocurrencia, magnitudes bajas y profundidades considerables (por lo cual no son percibidos en su mayoría en superficie). Por consiguiente, para definir la fuente sísmica se optó por obtener eventos con epicentro en el municipio de Los Santos; a su vez, se optó por tomar como estación de interés la denominada BAR2 ubicada en el municipio de Barichara- Santander (zona de interés).

Inicialmente se tomaron 19 eventos con ocurrencia entre los años 2015-2020, debido a que los mismos poseían mejores registros. A su vez, en cuanto a parámetros para filtrarlos se definen: magnitud, valor PGA, tipo de suelo; aplicado dicho filtro se optó por dos eventos sísmicos con ocurrencia de 30-mayo-2018 y 07-agosto-2018 con magnitudes (M_w) de 5.5 y 5.6 respectivamente. Cabe mencionar que los eventos estudiados poseen valores PGA relativamente bajos en comparación con países con registros de PGA mucho más alto, como en el caso de los Estados Unidos Mexicanos.

INTRODUCCIÓN

1. Localización

Barichara es un municipio que se encuentra ubicado al centro-orienté del departamento de Santander (ilustración 1), formando parte de la provincia de Guanentá, con una altura sobre el nivel del mar de 1400 metros y una distancia de 123 km de Bucaramanga, capital del departamento. Su área total es de 134 km². Dicho municipio es reconocido por sus construcciones, tanto así que se ha convertido en Símbolo Nacional, principalmente por la promoción de la técnica constructiva en tierra. Limita territorialmente al sur con los municipios de San Gil y Cabera, al Occidente con el municipio de Galán, al Oriente con el municipio de Villanueva y al Norte con el municipio de Zapatoca. El municipio cartográficamente corresponde a las planchas topográficas 135-IB, 135-IIA, 135-IIC, 135I-VA, 135-ID del Instituto geográfico Agustín Codazzi, IGAC. a Escala 1:25.000.

Los Santos es un municipio que se encuentra ubicado al centro-orienté del departamento de Santander (ilustración 1), pero en sentido más oriental con respecto al municipio de Barichara, posee una altura sobre el nivel del mar de y una distancia de 58 km de Bucaramanga, capital del departamento. Su área total es de 242 Km². A su vez, limita territorialmente por el norte los municipios de Girón y Piedecuesta, por el Sur con Jordán y Villanueva, por el Oriente con el municipio de Aratoca y por el Occidente con el municipio de Zapatoca. El municipio cartográficamente corresponde a las planchas topográfica “135-II-B, 135-II-A, 120-IV-D; 120-IV-C, 120-IV-A, 120 IV-B, del Instituto geográfico Agustín Codazzi, IGAC. a Escala 1:25.000” (EOT de los Santos-Santander,2003).

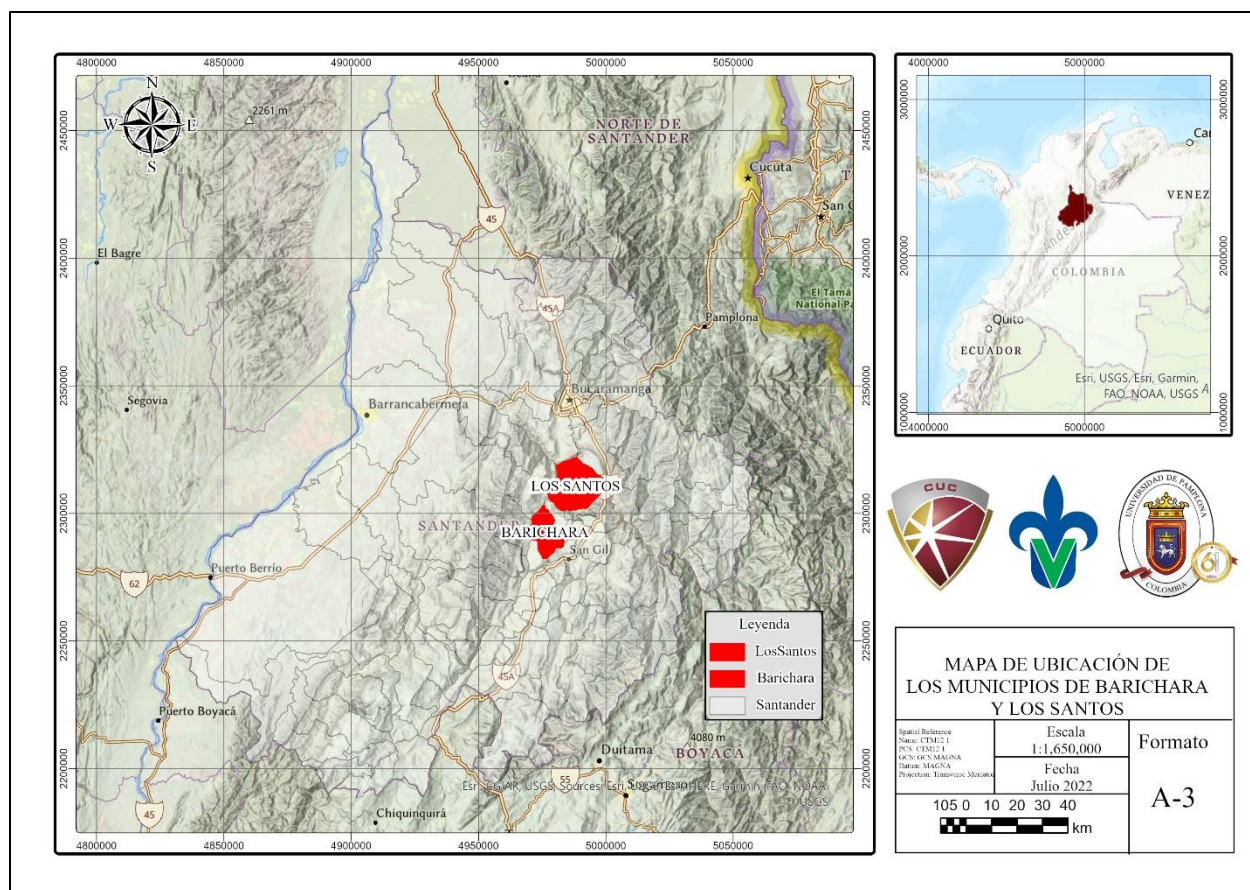


Ilustración 1. Localización del municipio de Barichara y del municipio de Los Santos en el departamento de Santander. Nótese la ubicación del departamento a nivel nacional. Fuente: Autores.

2. Fuente sísmica

Como principal fuente sísmica de la zona de interés puede definirse el nido sísmico de Bucaramanga el cual se encuentra a 124 km del municipio de Barichara (distancia de Los Santos-Barichara); el cual es una de las zonas de mayor sismicidad intermedia en el mundo. “Su zona focal representa una cuña de profundidades de 120 – 220 km donde la mayor sismicidad ocurre entre los 120 – 180 km” (Sepúlveda & Cabrera, 2018).

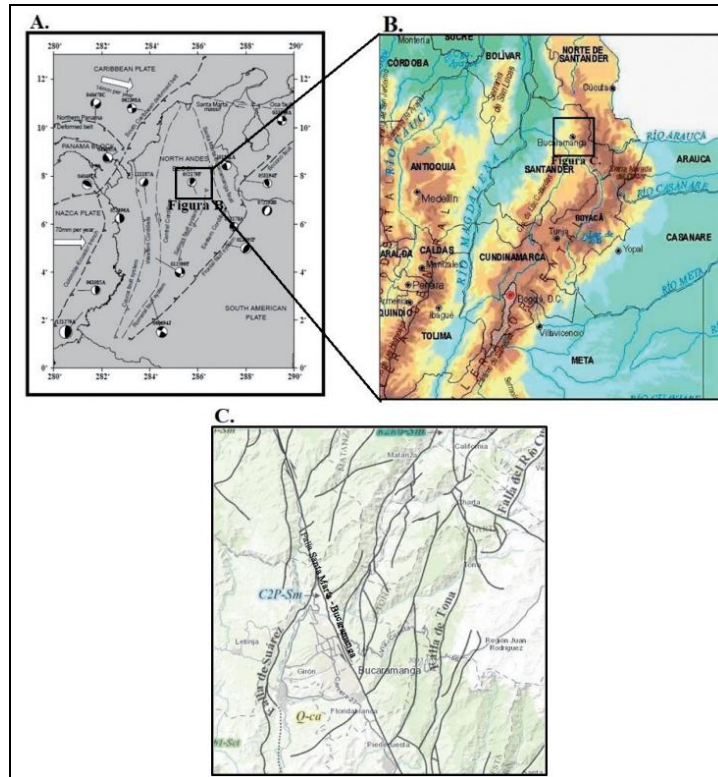


Ilustración 2. Mapa de ubicación del marco tectónico de Colombia en donde A. muestra la ubicación del territorio colombiano y sus principales características tectónicas debidas a la subducción de las placas de Nazca y Caribe bajo la suramericana (tomado de Zarifi y Havskov, 2003), y modificado de (Sepúlveda & Cabrera, 2018).

Los nidos sísmicos son áreas donde se pueden observar concentraciones anómalas de actividad sísmica de manera más o menos continua: “los hipocentros se concentran a profundidades de 50 a 250 km y son más intensos que las áreas adyacentes” (Zarifi y Havskov, 2003).

Los nidos sísmicos profundos e intermedios están asociados con zonas de subducción; estos incluyen “nidos en Bucaramanga en Colombia, Florencia en Rumania e Hindokush en Afganistán” (Tryggvason y Lawson, 1970).

El nido sísmico de Bucaramanga está situado en la parte nororiental del territorio colombiano, aproximadamente entre las coordenadas $6,5^{\circ}$ - 7° N y 73° - $73,5^{\circ}$ W (Ilustración 2), que corresponde a la zona con una concentración singular de actividad sísmica a profundidades mayores a los 120 kilómetros (Perico-Martínez y Perico-Granados, 2014). En el área se registra aproximadamente “un sismo con magnitud 4,7 por mes cerca de la ciudad de Bucaramanga” (Prieto et al., 2012)

Una de las teorías que explica el origen del nido sísmico, es la generación y migración de fluido acompañado de la fusión parcial de la peridotita causada por el escape de agua contenido en una dorsal oceánica o un arco de isla durante la subducción (Pennington, 1981).

3. Antecedentes

Los primeros eventos sísmicos registrados en el departamento de Santander se remontan al siglo XVI, con 111 eventos con epicentro en el mismo departamento (Ramírez, 1969; Salcedo, 1999). Posteriormente se realizó el registro de 220 eventos entre los años 1963-1968 (Tryggvason y Lawson, 1970).

Con dichos registros importantes se requirió de una estación sismológica permanente que registrara dicha sismicidad en el departamento; es por esto, aproximadamente en los setenta, se realizó la instalación de la misma en la ciudad Capital del Departamento. Con dicha estación se registraron 742 sismos, con profundidades entre 110 y 160 Km, que fueron correlacionados a las profundidades del nido sísmico de Bucaramanga (Gómez-Padilla, 1980).

En los años 80 fueron registrados 140 eventos sísmicos más. En años posteriores, en 1985, ya el departamento de Santander contaba con 16 estaciones sismológicas activas, las cuales registraron un total de 92 sismos posteriores. correlacionados con el nido sísmico (Rivera, 1989).

A su vez, cabe mencionar que el departamento de Santander posee su alta sismicidad porque en el mismo se encuentra el nido sísmico de Bucaramanga en lo que denominamos “La mesa de Los Santos”, que desde los años 70 ha evidenciado eventos sísmicos con magnitudes considerables. Por consiguiente, dichos eventos han poseído magnitud variable que oscila entre 4.5-6 en los últimos 50 años (ilustración 3), donde se destaca con mayor ocurrencia sismos con magnitudes (Mw) mayores a 5 pero menores que 5.5 (con ocurrencia de sismos desde años anteriores a 1970 hasta el presente). A su vez, con menor ocurrencia, se destacan eventos que han registrado magnitudes (Mw) mayores a 6, siendo el más reciente en el año 2015 con magnitud (Mw) 6.3 y profundidad de 157 km, el cual fue percibido en gran parte del país que como daños significativos afectó estructuras en Santander, Norte de Santander, Boyacá y Antioquia.

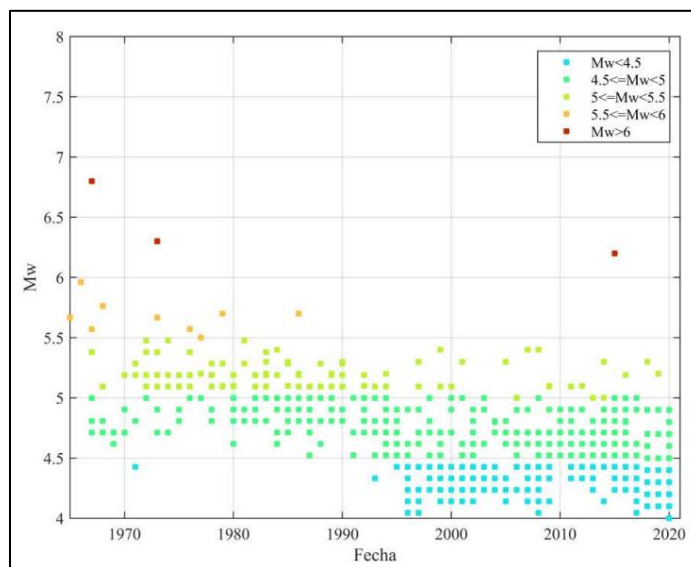


Ilustración 3. Línea del tiempo de los eventos de magnitud moderada ocurridos en el Nido Sísmico de Bucaramanga en términos de magnitud. Fuente: (SGC, 2020)

El mayor evento sísmico registrado en la región ocurrió el 29 de julio de 1967, con una magnitud (Mw) de 6,8 y una profundidad de 163 kilómetros. Por su profundidad, dicho movimiento telúrico se sintió en gran parte del país, desde la ciudad de Pasto hasta la ciudad de Santa Marta. Los daños más significativos a nivel de infraestructura se produjeron en el departamento de Santander, donde muchos edificios construidos principalmente con tapia pisada, se derrumbaron o sufrieron daños.

Finalmente, en este apartado, cabe resaltar que el nido sísmico como menor cantidad de ocurrencia en eventos sísmicos posee 990 registrados en el año 1993 y con mayor cantidad de ocurrencia en eventos sísmicos posee un total de 3456 sismos registrados en el año 2004, manteniéndose con la cifra de 1755 eventos sísmicos en el año anterior al actual (ilustración 4).

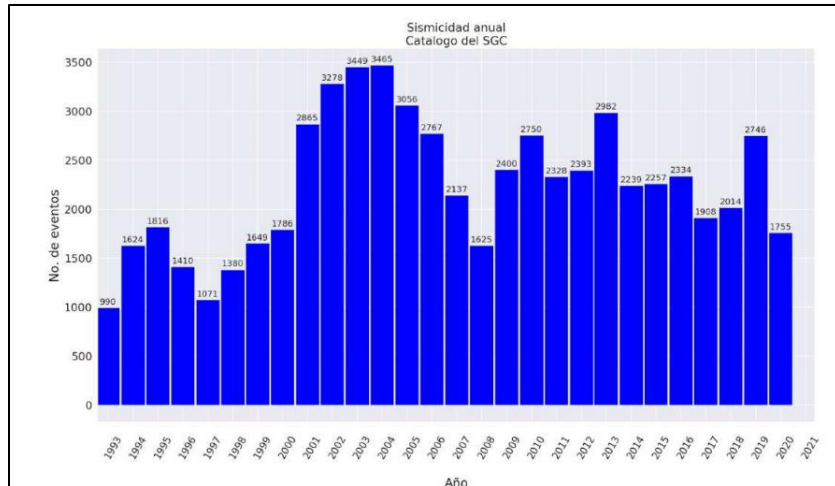


Ilustración 4. Sismicidad anual en un radio de 100 km alrededor del Nido de Bucaramanga (magnitud 2.0 en adelante, profundidad mayor a 70 km). Fuente: (SGC, 2020).

4. Historial sísmico

La Gran Colombia, tuvo entre sus estudios convulsiones sísmicas que intentaron estudiar, describir y buscar explicaciones de los mismos. En dichas convulsiones fueron protagonistas Alejandro Von Humboldt y Jean Baptiste Boussingault.

Humboldt siendo el primer protagonista de movimientos telúricos de esta naturaleza expresa en sus escritos que " sintió violentos sacudones en Cumaná" los cuales correlacionó con una erupción volcánica, debido a que él creía que todo terremoto coincidía con dichos fenómenos.

Por su lado Boussingault que vivió en Colombia durante 5 años, durante 1823-1828, describió varios movimientos telúricos en el territorio colombiano que para él tenían lugar sin " que las bocas ignívolas de los volcanes dieran señales de actividad" (Ramírez, 1958); por lo cual descartó la teoría patrocinada por Humboldt y dedujo que " el derrumbamiento de grandes masas en las cavernas interiores de la tierra podría ser el origen de los temblores andinos" (Ramírez, 1958).

Ahora bien, sabemos que dichas dos explicaciones no son tenidas en cuenta para describir los terremotos.

A su vez, es relevante mencionar que Colombia se define como un país activo sísmicamente, lo cual explicado por la complejidad tectónica del territorio; iniciando por márgenes activos:

- entre la placa del Caribe la cual "subduce bajo la placa suramericana en dirección Sur-Este" (Pennington, 1983).
- el movimiento de la Placa de Nazca.
- Colisión entre la placa de Naca y la placa del Caribe (Zafiri et al., 2007).

A partir del terremoto de Popayán en 1983, se da inicio a toda una serie de estudios sobre los eventos sísmicos en el país, los cuales hasta la actualidad han contribuido para poder presentar datos y documentos que evidencien los movimientos telúricos más importantes en el territorio colombiano, los cuales pueden ser consultados en plataformas oficiales del Servicio Geológico Colombiano, donde tenemos los siguientes eventos:

SISMICIDAD HISTÓRICA EN EL TERRITORIO COLOMBIANO					
No.	Fecha	Magnitud Tipo	Autor Magnitud	Profundidad	Area epicentral

1	1644/01/16	MW	Servicio Geológico Colombiano	15	Pamplona, Norte de Santander
2	1644/03/16	MW	Servicio Geológico Colombiano	15	Chipaque, Cundinamarca
3	1646/04/03	MW	Servicio Geológico Colombiano	15	Muzo, Boyacá
4	1736/02/02	MW	Servicio Geológico Colombiano	15	Popayán, Cauca
5	1743/10/18	MW	Servicio Geológico Colombiano	15	Fómeque, Cundinamarca
6	1766/07/09	MW	Servicio Geológico Colombiano	15	Buga, Valle del Cauca
7	1785/07/12	MW	Servicio Geológico Colombiano	10	Suroriente de Cundinamarca, Cundinamarca
8	1796/02/15	MW	Servicio Geológico Colombiano	15	Pamplona, Norte de Santander
9	1805/06/16	MW	Servicio Geológico Colombiano	15	Honda, Tolima
10	1807/02/17	MW	Servicio Geológico Colombiano	15	Tame, Arauca
11	1826/06/17	MW	Servicio Geológico Colombiano	15	Úmbita, Boyacá
12	1827/11/16	MW	Servicio Geológico Colombiano	10	Altamira, Huila
13	1834/01/20	MW	Servicio Geológico Colombiano	15	Santiago, Putumayo
14	1834/05/22	MW	Servicio Geológico Colombiano	10	Santa Marta, Magdalena
15	1869/03/06	MS	CERESIS	60	El Banco, Magdalena
16	1875/05/18	MW	Servicio Geológico Colombiano	15	Cúcuta, Norte de Santander
17	1882/09/07	MW	Servicio Geológico Colombiano	15	Colón, Colón-Panamá
18	1884/11/05	MS	CERESIS	60	Herveo, Tolima
19	1885/05/25	MW	Servicio Geológico Colombiano	15	El Tambo, Cauca
20	1903/12/01	MW	Servicio Geológico Colombiano	15	Frontino, Antioquia
21	1906/01/31	MW	ISC-GEM	20	Costa Pacífica, Pacífico
22	1911/04/10	MW	ISC-GEM	120	Yarumal, Antioquia
23	1917/08/31	MW	Servicio Geológico Colombiano	15	Villavicencio, Meta
24	1923/12/14	MW	Servicio Geológico Colombiano	10	Cumbal, Nariño
25	1923/12/22	MW	Servicio Geológico Colombiano	15	Medina, Cundinamarca
26	1925/06/07	MW	ISC-GEM	120	Tuluá, Valle del Cauca
27	1926/12/18	MW	Beauval et al (2013)	10	Cumbal, Nariño
28	1928/11/01	MW	Servicio Geológico Colombiano	15	Chinavita, Boyacá
29	1933/02/10	MW	Servicio Geológico Colombiano	10	Linares, Nariño
30	1935/08/07	MW	Servicio Geológico Colombiano	10	Tangua, Nariño
31	1935/09/17	MW	ISC-GEM	15	Pueblo Rico, Risaralda
32	1935/10/26	MW	Servicio Geológico Colombiano	10	Imués, Nariño
33	1936/01/09	MW	Servicio Geológico Colombiano	10	Túquerres, Nariño
34	1936/07/17	MW	Servicio Geológico Colombiano	10	Túquerres, Nariño
35	1938/02/04	MS	International Seismological Centre	150	Eje Cafetero, Colombia
36	1942/05/22	MW	Servicio Geológico Colombiano	15	Girardot, Cundinamarca
37	1942/12/26	MW	ISC-GEM	15	Santa Cruz de Lorica, Córdoba
38	1947/07/14	MW	Servicio Geológico Colombiano	10	San Juan de Pasto, Nariño
39	1950/07/08	MW	Servicio Geológico Colombiano	10	Arboledas, Norte de Santander
40	1952/02/14	MW	ISC-GEM	20	Mutatá, Antioquia
41	1953/12/22	MW	Servicio Geológico Colombiano	10	Guaitarilla, Nariño
42	1957/04/21	MW	ISC-GEM	25	Málaga, Santander
43	1957/05/23	MW	ISC-GEM	52.3	Suroccidente Valle del Cauca, Valle
44	1958/01/19	MW	ISC-GEM	27.5	Esmeraldas, Esmeraldas-Ecuador
45	1961/06/16	MS	International Seismological Centre	114	Ocaña, Norte de Santander
46	1961/12/20	MS	International Seismological Centre	163	Eje Cafetero, Colombia
47	1962/02/18	MW	ISC-GEM	46	Maceo, Antioquia
48	1962/07/30	MW	ISC-GEM	64	Eje Cafetero, Colombia

49	1966/09/04	MW	ISC-GEM	15	Choachí, Cundinamarca
50	1967/02/09	MW	ISC-GEM	35	Colombia, Huila
51	1967/07/29	MW	ISC-GEM	161	Betulia, Santander
52	1970/09/26	MW	ISC-GEM	15	Bahía Solano (Ciudad Mutis), Chocó
53	1973/04/03	MW	ISC-GEM	150	Salento, Quindío
54	1973/08/30	MW	ISC-GEM	180	Convención, Norte de Santander
55	1974/04/17	MW	ISC-GEM	26	Guaca, Santander
56	1974/07/12	MW	ISC-GEM	10	Costa Pacífica, Pacífico
57	1975/04/05	MW	ISC-GEM	45	Cartagena, Bolívar
58	1976/04/09	MW	ISC-GEM	17.4	Esmeraldas, Esmeraldas-Ecuador
59	1976/07/11	MW	ISC-GEM	17.5	Darién, Darién-Panamá
60	1977/08/30	MW	ISC-GEM	23.3	Apartadó, Antioquia
61	1979/11/23	MW	ISC-GEM	110	Eje Cafetero, Colombia
62	1979/12/12	MW	ISC-GEM	23.6	Costa Pacífica, Pacífico
63	1981/10/17	MW	ISC-GEM	30	Cúcuta, Norte de Santander
64	1983/03/31	MW	ISC-GEM	15	Popayán, Cauca
65	1983/11/22	MW	ISC-GEM	25	Costa Pacífica, Pacífico
66	1988/03/19	MS	International Seismological Centre	10	El Calvario, Meta
67	1991/11/19	MW	ISC-GEM	20	Costa Pacífica, Pacífico
68	1992/10/18	MW	ISC-GEM	10	Murindó, Antioquia
69	1993/07/21	MW	ISC-GEM	20	Puerto Rondón, Arauca
70	1994/06/06	MW	ISC-GEM	10	Páez (Belalcázar), Cauca
71	1995/01/19	MW	ISC-GEM	15	Tauramena, Casanare
72	1995/02/08	MW	ISC-GEM	71	Calima (Darién), Valle del Cauca
73	1995/02/11	MW	ISC-GEM	15	San Andrés, Archipiélago de San Andrés
74	1995/03/04	ML	Red Sismológica Nacional de Colombia	20	San Juan de Pasto, Nariño
75	1999/01/25	MW	Red Sismológica Nacional de Colombia	15	Armenia, Quindío
76	2004/11/15	MW	ISC-GEM	15	Bajo Baudó (Pizarro), Chocó
77	2008/05/24	MW	ISC-GEM	10	Quetame, Cundinamarca
78	2013/02/09	MW	Red Sismológica Nacional de Colombia	162	Guaitarilla, Nariño
79	2014/10/20	MW	Red Sismológica Nacional de Colombia	10	Chiles, Cumbal-Nariño
80	2015/03/10	MW	Red Sismológica Nacional de Colombia	157.7	Los Santos, Santander
81	2016/10/30	ML	Red Sismológica Nacional de Colombia	13.2	Colombia, Huila

Tabla 1. Eventos sísmicos con mayor relevancia en el territorio colombiano. Tomado de: (SGC, 2019). Modificado por autores.

Con fines de este mismo artículo se realizó una recopilación de eventos sísmicos relevantes para la historia colombiana por la cantidad de personas fallecidas por el mismo, los cuales son reportados en la siguiente tabla:

HISTORIAL DE TERREMOTOS MORTALES EN EL TERRITORIO COLOMBIANO						
FECHA	DEPARTAMENTO	EPICENTRO	MAGNITU D (Mw)	MAGNITUD (Ms)	PROFUNDIDA D (Km)	Decesos
16-Nov-1827	Cundinamarca	Bogotá	Desconocida	7.7	Desconocida	250
20-Ene-1834	Putumayo	Putumayo	Desconocida	7	Desconocida	80
18-May-1875	Norte de Santander	Cúcuta	Desconocida	7.3	Desconocida	600
31-Ago-1917	Cundinamarca	Sumapaz	7.3	Desconocida	Desconocida	6
9-Ene-1936	Nariño	Nariño	Desconocida	7	Desconocida	197
30-Jul-62	Manizales	Mistrato	6.8	Desconocida	52	47

9-Feb-67	Huila	Neiva	7.2	Desconocida	Desconocida	98
12-Dic-1979	Nariño	Tumaco	8	Desconocida	Desconocida	454

Tabla 2. Historial de eventos sísmicos con relevancia en vidad humanas para el territorio colombiano. Fuente: Autores.

MARCO GEOLOGICO

METODOLOGÍA

Se procede a la consulta de aceleraciones en el catálogo de aceleraciones del servicio geológico colombiano, en dicho catálogo se encuentran dos periodos: el primero corresponde al catálogo comprendido entre el 1 de junio de 1993 y el 31 de Diciembre de 2017 (adquiridos a través del software Earthworm1 y procesados mediándote el software SEISAN2) y el segundo corresponde al periodo comprendido entre 1 de Enero de 2018 hasta la fecha (adquiridos y procesados a través del software SeisComp34). Para esta pasantía se toman datos de ambos periodos, con ocurrencias del 2010-2022.

Nota: SeisComp3 es un software sismológico para la adquisición, procesamiento, distribución y análisis interactivo de datos desarrollado por GFZ y GEMPA.

A su vez, dichos registros fueron sometidos a una serie de filtros que consistían en los siguientes parámetros:

- ✓ Magnitud (Mw)
- ✓ Fuente sísmica
- ✓ Proximidad de estaciones al epicentro (Los Santos).
- ✓ Tipo de Terreno.

PRINCIPALES RESULTADOS

Artículo científico que contemple los siguientes resultados:

- ✓ Gráficos de acelerogramas corregidos obtenidos de la estación BAR2.
- ✓ Análisis de fuente sísmica, antecedentes sísmicos en el país y deterioro de estructuras en el municipio
- ✓ Descripción de las variables que inciden en el comportamiento de la estructura; como el tipo de suelo, fallas activas locales, entre otros.
- ✓ Redacción del documento final que compile todos los datos obtenidos, demuestre análisis y contenga las debidas discusiones.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

En el municipio de Barichara-Santander fue complejo la selección de eventos debido a que solo se poseen registros sísmicos con valores de PGA relativamente bajos (en comparación con valores PGA registrados en estaciones sísmicas de los Estados Unidos Mexicanos), esto justificándose en que los eventos poseen profundidades (lo cual las ondas al llegar a superficie se disipan y no registran movimientos telúricos pronunciados y por ende aceleraciones bajas); a su vez, en la zona de estudio solo se evidencia una estación sísmica denominada BAR2 lo cual no permite la correcta analogía de los datos disponibles.

AGRADECIMIENTOS

REFERENCIAS

1. Sepúlveda-Jaimes, F.J., y Cabrera-Zambrano, F.H. (2018). Tomografía sísmica 3D del nido sísmico de Bucaramanga (Colombia). *Boletín de Geología*, 40(2), 15-33. DOI: 10.18273/revbol.v40n2-2018001
2. Prieto, G.A., Beroza, G.C., Barrett, S.A, López, G.A., and Flórez, M. (2012). Earthquake nests as natural laboratories for the study of intermediate-depth earthquake mechanics. *Tectonophysics*, 570-571, 42-56.
3. Pennington, W.D. (1981). Subduction of the eastern Panama basin and tectonics of northwestern South America. *Journal of Geophysical Research*, 86(B11), 10753-10770
4. Tryggvason, E., and Lawson, J.E., Jr. (1970). The intermediate earthquake source near Bucaramanga, Colombia. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 60(1), 269-279.
5. Zarifi, Z., and Havskov, J. (2003). Characteristics of dense nests of deep and intermediate depth seismicity. *Advances in Geophysics*, 46, 237-278.
6. Rivera, A. (1989). Inversion du tenseur des contraintes et des mécanismes au foyer a partir des données de polarités pour une population de séismes. Application a l'Etude du foyer de seismicite intermeiate de Bucaramanga – Colombia. Tesis de Doctorado. Universite Louis – Pasteur de Strasburg. 266p.
7. Tryggvason, E., and Lawson, J.E., Jr. (1970). The intermediate earthquake source near Bucaramanga, Colombia. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 60(1), 269-279.
8. Gómez-Padilla, J. (1980). Actividad sísmica en el departamento de Santander. *Boletín de Geología*, 14(28), 3-23
9. SGC. (2020). ¿Sismicidad registrada en Santander, es normal?. Boletín informativo, Jueves 23 de julio de 2020. Recuperado de: <https://www2.sgc.gov.co/Documents/Boletin-santander.pdf>
10. SGC. 2019. Historia sísmica de Colombia. Sismicidad hitórica de Colombia. Recuperado de: http://sish.sgc.gov.co/visor/sesionServlet?metodo=irATablaCompleta&opciones=MAPA_ACTUAL_SISMOS
11. Baquero, A. (2003). La sismicidad histórica en Colombia. *Revista Geográfica Venezolana*. *Revista Geográfica Venezolana*, 44(2), 271-283.
12. RAMÍREZ, J.E. 1958. Introducción a la historia de los terremotos colombianos. *Rev. Ecclesiástica Xaveriana*, 6:1-17.
13. Zarifi, Z., Havskov, J., and Hanyga, A. (2007). An insight into the Bucaramanga nest. *Tectonophysics*, 443(1-2), 93-105. doi: 10.1016/j. tecto.2007.06.004.
14. Pennington, W.D. (1983). Role of shallow phase changes in the subduction of oceanic crust. *Science*, 220(4601), 1045-1047. doi: 10.1126/ science.220.4601.1045.